

JOINS AVANÇADOS

```
=====
-- EXERCÍCIO 01 – CLIENTES E COMPRAS
-- =====
-- Liste todos os clientes cadastrados, informando:
-- Nome do cliente / Cidade / Quantidade de compras / Valor total comprado
-- Clientes que nunca compraram também devem aparecer.
--
-- JOIN: LEFT JOIN, para preservar os clientes sem nenhuma venda.
-- =====

SELECT c.nome_cliente,
       c.cidade,
       COUNT(v.id_venda)      AS quantidade_vendas,
       COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS valor_total_vendas
FROM clientes c
LEFT JOIN vendas v
      ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente,
         c.nome_cliente,
         c.cidade
ORDER BY valor_total_vendas DESC;
```

	nome_cliente	cidade	quantidade_vendas	valor_total_v
▶	Daniela Reis	Itajaí	10	23824.25
	Úrsula Freitas	Mandirituba	10	22449.75
	Nicolas Santos	Curitiba	10	21075.25
	Kaique Batista	Belo Horizonte	10	20398.75
	Gabriela Costa	Araucária	10	19700.75
	Diego Martins	Colombo	0	0.00
	Eduarda Alves	Pinhais	0	0.00
	Felipe Rocha	Curitiba	0	0.00
	Ana Souza	Curitiba	0	0.00
	Henrique Silva	Curitiba	0	0.00
	Isabela Nunes	Campo Largo	0	0.00
	João Ribeiro	Curitiba	0	0.00
	Karen Oliveira	Piraquara	0	0.00

-- =====

-- EXERCÍCIO 02 – PRODUTOS COMERCIALIZADOS

-- =====

-- Nome do produto / Categoria / Quantidade vendida / Faturamento

-- Produtos sem vendas devem aparecer com valores zerados.

--

-- JOIN: LEFT JOIN + COALESCE para zerar os produtos sem venda.

-- =====

```

SELECT p.nome_produto,
       p.categoria,
       COALESCE(SUM(iv.quantidade), 0)          AS quantidade_vendida,
       COALESCE(SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade), 0) AS faturamento
FROM produtos p
LEFT JOIN itens_venda iv
  ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY p.id_produto,
         p.nome_produto,
         p.categoria

```

ORDER BY faturamento DESC;

	nome_produto	categoria	quantidade_vendida	faturament
▶	Notebook Pro 14	Informática	4	17479.60
	TV 50 Polegadas 4K	TV e Vídeo	6	14579.46
	Lava-louças 10 Serviços	Eletrodomésticos	4	12599.60
	Smartphone X1	Telefonia	4	8399.56
	Geladeira Duplex 400L	Eletrodomésticos	2	6649.80
	Cooktop de Indução	Eletrodomésticos	4	5879.60
	Climatizador Portátil	Climatização	8	5879.12
	Máquina de Lavar 12kg	Eletrodomésticos	2	4599.80
	Soundbar 2.1	Áudio	4	4199.56
	Smartphone X2 Pro	Telefonia	1	3299.90
	Impressora Multifuncional	Informática	4	3039.60
	Forno Elétrico 50L	Eletrodomésticos	3	2429.73
	Ar-condicionado 12000...	Climatização	1	2399.90

-- =====

-- EXERCÍCIO 03 – DESEMPENHO DOS VENDEDORES

-- =====

-- Nome / Setor / Quantidade de vendas / Faturamento

-- Vendedores sem vendas também devem aparecer.

--

-- Observação: COUNT(DISTINCT v.id_venda) evita contar a mesma

-- venda duas vezes caso ela possua mais de um item.

-- =====

SELECT vd.nome_vendedor,

vd.setor,

COUNT(DISTINCT v.id_venda) AS quantidade_vendas,

COALESCE(SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade), 0) AS faturamento

FROM vendedores vd

LEFT JOIN vendas v

ON vd.id_vendedor = v.id_vendedor

LEFT JOIN itens_venda iv

```

ON v.id_venda = iv.id_venda

GROUP BY vd.id_vendedor,

        vd.nome_vendedor,

        vd.setor

ORDER BY faturamento DESC;

```

	nome_vendedor	setor	quantidade_vendas	faturamento
►	Sara Brito	E-commerce	2	20999.16
	Giovana Teles	E-commerce	3	18524.40
	Fábio Moura	Loja Física	3	15038.19
	Douglas Reis	Televendas	3	7899.70
	Ingrid Leite	Televendas	3	7096.68
	Kátia Prado	Loja Física	2	6877.62
	Elaine Braga	Marketplace	2	6719.20
	Mônica Dias	Corporativo	2	5249.16
	Camila Sales	Corporativo	3	3647.40
	Amanda Freire	Loja Física	3	2980.76
	Tomás Queiroz	Corporativo	3	2807.19
	Ricardo Falcão	Loja Física	2	2799.80
	Patrícia Alves	Marketplace	3	2659.40

```

-- =====

-- EXERCÍCIO 04 – AUDITORIA DE CLIENTES

-- =====

-- CTE com os clientes e suas compras; depois classifica quem

-- nunca comprou como INATIVO.

-- =====

```

```

WITH clientes_status AS (

    SELECT c.id_cliente,

           c.nome_cliente,

           COUNT(v.id_venda) AS quantidade_vendas

    FROM clientes c

    LEFT JOIN vendas v

           ON c.id_cliente = v.id_cliente

```

```

GROUP BY c.id_cliente, c.nome_cliente
)
SELECT nome_cliente,
       quantidade_vendas,
       CASE
         WHEN quantidade_vendas > 0 THEN 'ATIVO'
         ELSE 'INATIVO'
       END AS status
FROM clientes_status
ORDER BY quantidade_vendas, nome_cliente;

```

nome_cliente	quantidade_vendas	status
Adriana Luz	0	INATIVO
Alice Pires	0	INATIVO
Ana Souza	0	INATIVO
Bernardo Castro	0	INATIVO
Bruno Lima	0	INATIVO
Caio Borges	0	INATIVO
Carla Mendes	0	INATIVO
Cecília Farias	0	INATIVO
Débora Matos	0	INATIVO
Diego Martins	0	INATIVO
Eduarda Alves	0	INATIVO
Emanuel Pinto	0	INATIVO
Enzo Carvalho	0	INATIVO

```

-- =====
-- EXERCÍCIO 05 – AUDITORIA DE PRODUTOS
-- =====
-- CTE com a contagem de vendas de cada produto; depois lista
-- apenas os produtos que NUNCA foram vendidos.
-- =====

```

```

WITH produtos_venda AS (

```

```

SELECT p.id_produto,
       p.nome_produto,
       p.categoria,
       COUNT(iv.id_produto) AS produtos_vendidos
FROM produtos p
LEFT JOIN itens_venda iv
  ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto, p.categoria
)
SELECT nome_produto,
       categoria,
       produtos_vendidos
FROM produtos_venda
WHERE produtos_vendidos = 0
ORDER BY nome_produto;

```

	nome_produto	categoria	produtos_vendidos
▶	Câmera de Segurança	Segurança	0
	Campainha Inteligente	Segurança	0
	Controle Universal	TV e Vídeo	0
	Fechadura Digital	Segurança	0
	Filtro de Linha	Acessórios	0
	Lâmpada Inteligente	Casa Inteligente	0
	Projektor Portátil	TV e Vídeo	0
	Robô Aspirador	Casa Inteligente	0
	Suporte Articulado TV	TV e Vídeo	0
	Tomada Inteligente	Casa Inteligente	0

-- =====

-- EXERCÍCIO 06 – RANKING COMERCIAL

-- =====

-- CTE com o faturamento de cada vendedor + classificação com CASE.

-- =====

```
WITH ranking_vendedores AS (  
    SELECT vd.id_vendedor,  
           vd.nome_vendedor,  
           COALESCE(SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade), 0) AS faturamento  
    FROM vendedores vd  
    LEFT JOIN vendas v  
           ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor  
    LEFT JOIN itens_venda iv  
           ON iv.id_venda = v.id_venda  
    GROUP BY vd.id_vendedor, vd.nome_vendedor  
)  
SELECT nome_vendedor,  
       faturamento,  
       CASE  
           WHEN faturamento > 16000.00          THEN 'EXCELENTE'  
           WHEN faturamento BETWEEN 9000.00 AND 16000.00 THEN 'BOM'  
           WHEN faturamento BETWEEN 0.01  AND 8999.99  THEN 'REGULAR'  
           ELSE 'SEM VENDAS'  
       END AS status  
FROM ranking_vendedores  
ORDER BY faturamento DESC;
```

	nome_vendedor	faturamento	status
▶	Sara Brito	20999.16	EXCELENTE
	Giovana Teles	18524.40	EXCELENTE
	Fábio Moura	15038.19	BOM
	Douglas Reis	7899.70	REGULAR
	Ingrid Leite	7096.68	REGULAR
	Kátia Prado	6877.62	REGULAR
	Elaine Braga	6719.20	REGULAR
	Mônica Dias	5249.16	REGULAR
	Camila Sales	3647.40	REGULAR
	Amanda Freire	2980.76	REGULAR
	Tomás Queiroz	2807.19	REGULAR
	Ricardo Falcão	2799.80	REGULAR
	Patrícia Alves	2659.40	REGULAR

-- =====

-- EXERCÍCIO 07 – PRODUTOS ACIMA DA MÉDIA

-- =====

-- CTE com o faturamento por produto; a consulta principal filtra

-- quem está acima da média geral.

-- =====

WITH faturamento_produto AS (

 SELECT p.id_produto,

 p.nome_produto,

 COALESCE(SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade), 0) AS faturamento

FROM produtos p

LEFT JOIN itens_venda iv

 ON p.id_produto = iv.id_produto

GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto

)

SELECT nome_produto,

 faturamento

FROM faturamento_produto


```

WHERE faturamento > (

    SELECT AVG(faturamento)

    FROM faturamento_produto

)

ORDER BY faturamento DESC;

```

	nome_produto	faturament
▶	Notebook Pro 14	17479.60
	TV 50 Polegadas 4K	14579.46
	Lava-louças 10 Serviços	12599.60
	Smartphone X1	8399.56
	Geladeira Duplex 400L	6649.80
	Cooktop de Indução	5879.60
	Climatizador Portátil	5879.12
	Máquina de Lavar 12kg	4599.80
	Soundbar 2.1	4199.56
	Smartphone X2 Pro	3299.90
	Impressora Multifuncional	3039.60
	Forno Elétrico 50L	2429.73
	Ar-condicionado 12000...	2399.90

-- =====

-- EXERCÍCIO 08 – CATEGORIAS ESTRATÉGICAS

-- =====

-- Categoria / Qtd de produtos / Produtos vendidos /

-- Produtos nunca vendidos / Faturamento

-- Categorias sem vendas também devem aparecer.

-- =====

```

WITH relatorio_produtos AS (

    SELECT p.categoria,

        COUNT(DISTINCT p.id_produto)      AS quantidade_produto,

        COUNT(DISTINCT iv.id_produto)     AS quantidade_vendidos,

        SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade) AS faturamento

    FROM produtos p

```

```

LEFT JOIN itens_venda iv
    ON p.id_produto = iv.id_produto
GROUP BY p.categoria
)
SELECT categoria,
    quantidade_produto,
    quantidade_vendidos,
    quantidade_produto - quantidade_vendidos AS produtos_nunca_vendidos,
    COALESCE(faturamento, 0) AS faturamento
FROM relatorio_produtos
ORDER BY faturamento DESC;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	categoria	quantidade_produto	quantidade_vendidos	produtos_nunca_vendidos	faturamento
▶	Eletrodomésticos	12	12	0	38451.49
	Informática	10	10	0	27939.64
	TV e Vídeo	4	1	3	14579.46
	Telefonia	5	5	0	13144.34
	Climatização	3	3	0	9088.75
	Áudio	2	2	0	4549.46
	Cuidados Pessoais	4	4	0	2118.05
	Wearables	2	2	0	1074.72
	Eletroportáteis	1	1	0	319.80
	Acessórios	1	0	1	0.00
	Casa Inteligente	3	0	3	0.00
	Segurança	3	0	3	0.00

```

-- =====
-- EXERCÍCIO 09 – DASHBOARD DE CLIENTES
-- =====
-- Cliente / Qtd de compras / Valor total / Ticket médio / Classificação
-- Clientes sem compras devem aparecer.
-- =====

```

WITH dashboard AS (

```

SELECT c.id_cliente,
       c.nome_cliente,
       COUNT(v.id_venda)      AS quantidade_compras,
       COALESCE(SUM(v.valor_total), 0) AS valor_total,
       COALESCE(AVG(v.valor_total), 0) AS ticket_medio
FROM clientes c
LEFT JOIN vendas v
      ON c.id_cliente = v.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, c.nome_cliente
)
SELECT nome_cliente,
       quantidade_compras,
       valor_total,
       ticket_medio,
       CASE
         WHEN valor_total > 20000      THEN 'EXCELENTE'
         WHEN valor_total BETWEEN 10000 AND 20000 THEN 'BOM'
         WHEN valor_total BETWEEN 0.01  AND 9999.99 THEN 'REGULAR'
         ELSE 'SEM COMPRAS'
       END AS classificacao
FROM dashboard
ORDER BY valor_total DESC;

```

	nome_cliente	quantidade_compras	valor_total	ticket_medio	classificacao
▶	Daniela Reis	10	23824.25	2382.425000	EXCELENTE
	Úrsula Freitas	10	22449.75	2244.975000	EXCELENTE
	Nicolas Santos	10	21075.25	2107.525000	EXCELENTE
	Kaique Batista	10	20398.75	2039.875000	EXCELENTE
	Gabriela Costa	10	19700.75	1970.075000	BOM
	Diego Martins	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Eduarda Alves	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Felipe Rocha	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Ana Souza	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Henrique Silva	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Isabela Nunes	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	João Ribeiro	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS
	Karen Oliveira	0	0.00	0.000000	SEM COMPRAS

-- =====

-- EXERCÍCIO 10 – DASHBOARD DE PRODUTOS

-- =====

-- Quantidade vendida / Valor vendido / % de participação nas vendas

-- Produtos sem vendas devem aparecer.

--

-- O CROSS JOIN com a CTE de uma linha só repete o total geral em

-- todas as linhas sem recalcular a soma a cada registro.

-- =====

WITH faturamento_produto AS (

SELECT p.id_produto,

p.nome_produto,

p.categoria,

COALESCE(SUM(iv.quantidade), 0) AS quantidade_vendida,

COALESCE(SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade), 0) AS valor_vendido

FROM produtos p

LEFT JOIN itens_venda iv

ON p.id_produto = iv.id_produto

```

GROUP BY p.id_produto, p.nome_produto, p.categoria
),
total_geral AS (
    SELECT SUM(valor_vendido) AS faturamento_total
    FROM faturamento_produto
)
SELECT fp.nome_produto,
       fp.categoria,
       fp.quantidade_vendida,
       fp.valor_vendido,
       ROUND(fp.valor_vendido * 100 / tg.faturamento_total, 2) AS
percentual_participacao
FROM faturamento_produto fp
CROSS JOIN total_geral tg
ORDER BY percentual_participacao DESC;

```

	nome_produto	categoria	quantidade_vendida	valor_vendido	percentual_participacao
▶	Notebook Pro 14	Informática	4	17479.60	15.71
	TV 50 Polegadas 4K	TV e Vídeo	6	14579.46	13.10
	Lava-louças 10 Serviços	Eletrodomésticos	4	12599.60	11.32
	Smartphone X1	Telefonia	4	8399.56	7.55
	Geladeira Duplex 400L	Eletrodomésticos	2	6649.80	5.98
	Climatizador Portátil	Climatização	8	5879.12	5.28
	Cooktop de Indução	Eletrodomésticos	4	5879.60	5.28
	Máquina de Lavar 12kg	Eletrodomésticos	2	4599.80	4.13
	Soundbar 2.1	Áudio	4	4199.56	3.77
	Smartphone X2 Pro	Telefonia	1	3299.90	2.97
	Impressora Multifuncional	Informática	4	3039.60	2.73
	Forno Elétrico 50L	Eletrodomésticos	3	2429.73	2.18
	Ar-condicionado 12000...	Climatização	1	2399.90	2.16

```

-- =====
-- EXERCÍCIO 11 – AUDITORIA COMPLETA
-- =====
-- Relatório identificando produtos vendidos x nunca vendidos.
--

```

-- JOIN UTILIZADO: LEFT JOIN, com a tabela produtos à esquerda.

-- Motivo: a lista completa de produtos cadastrados precisa

-- aparecer inteira. O INNER JOIN devolveria apenas os que

-- venderam, e é justamente a AUSÊNCIA de correspondência

-- (pv.id_produto IS NULL) que identifica o produto nunca vendido.

-- =====

WITH produtos_vendidos AS (

SELECT iv.id_produto,

SUM(iv.quantidade) AS quantidade_vendida,

SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade) AS faturamento

FROM itens_venda iv

GROUP BY iv.id_produto

)

SELECT p.nome_produto,

p.categoria,

COALESCE(pv.quantidade_vendida, 0) AS quantidade_vendida,

COALESCE(pv.faturamento, 0) AS faturamento,

CASE

WHEN pv.id_produto IS NULL THEN 'NUNCA VENDIDO'

ELSE 'VENDIDO'

END AS situacao

FROM produtos p

LEFT JOIN produtos_vendidos pv

ON p.id_produto = pv.id_produto

ORDER BY situacao, faturamento DESC;

	nome_produto	categoria	quantidade_vendida	faturamento	situacao
▶	Controle Universal	TV e Vídeo	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Projektor Portátil	TV e Vídeo	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Robô Aspirador	Casa Inteligente	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Filtro de Linha	Acessórios	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Tomada Inteligente	Casa Inteligente	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Campainha Inteligente	Segurança	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Fechadura Digital	Segurança	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Câmera de Segurança	Segurança	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Lâmpada Inteligente	Casa Inteligente	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Suporte Articulado TV	TV e Vídeo	0	0.00	NUNCA VENDIDO
	Notebook Pro 14	Informática	4	17479.60	VENDIDO
	TV 50 Polegadas 4K	TV e Vídeo	6	14579.46	VENDIDO
	Lava-louças 10 Serviços	Eletrodomésticos	4	12599.60	VENDIDO

-- =====

-- EXERCÍCIO 12 – INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS

-- =====

-- Clientes apenas na TechVendas / apenas na adquirida / em ambas.

--

-- O MySQL não possui FULL OUTER JOIN nativo, então ele é simulado

-- com LEFT JOIN + UNION + RIGHT JOIN.

-- O UNION (sem ALL) é obrigatório: ele elimina as linhas de

-- interseção, que aparecem nos dois lados da simulação.

-- A chave de comparação é o nome, porque os IDs das duas bases

-- são independentes entre si.

-- =====

```
SELECT ct.nome_cliente AS cliente_techvendas,
```

```
    ea.nome_cliente AS cliente_adquirida,
```

```
CASE
```

```
    WHEN ea.nome_cliente IS NULL THEN 'APENAS TECHVENDAS'
```

```
    WHEN ct.nome_cliente IS NULL THEN 'APENAS ADQUIRIDA'
```

```
    ELSE 'PRESENTE EM AMBAS'
```

```
END AS origem
```

```

FROM clientes_techvendas ct
LEFT JOIN clientes_empresa_adquirida ea
    ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente

```

UNION

```

SELECT ct.nome_cliente,
       ea.nome_cliente,
       CASE
           WHEN ea.nome_cliente IS NULL THEN 'APENAS TECHVENDAS'
           WHEN ct.nome_cliente IS NULL THEN 'APENAS ADQUIRIDA'
           ELSE 'PRESENTE EM AMBAS'
       END

```

```

FROM clientes_techvendas ct
RIGHT JOIN clientes_empresa_adquirida ea
    ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente

```

ORDER BY origem, cliente_techvendas, cliente_adquirida;

	cliente_techvendas	cliente_adquirida	origem
▶	NULL	Marcos Tavares	APENAS ADQUIRIDA
	NULL	Renata Aguiar	APENAS ADQUIRIDA
	NULL	Sérgio Bittencourt	APENAS ADQUIRIDA
	NULL	Tatiane Lacerda	APENAS ADQUIRIDA
	NULL	Vera Andrade	APENAS ADQUIRIDA
	Alice Pires	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Ana Souza	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Bernardo Castro	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Bruno Lima	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Carla Mendes	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Cecília Farias	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Daniela Reis	NULL	APENAS TECHVENDAS
	Diego Martins	NULL	APENAS TECHVENDAS

-- =====

-- EXERCÍCIO 13 – AUDITORIA DE CADASTROS

-- =====

-- Quantos clientes existem só na base antiga, só na nova e em ambas.

-- Resultado esperado: 45 / 5 / 5 (total 55).

-- =====

WITH base_unificada AS (

SELECT ct.nome_cliente AS nome_tech,

ea.nome_cliente AS nome_adq

FROM clientes_techvendas ct

LEFT JOIN clientes_empresa_adquirida ea

ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente

UNION

SELECT ct.nome_cliente,

ea.nome_cliente

FROM clientes_techvendas ct

RIGHT JOIN clientes_empresa_adquirida ea

ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente

)

SELECT SUM(CASE WHEN nome_adq IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
apenas_techvendas,

SUM(CASE WHEN nome_tech IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
apenas_adquirida,

SUM(CASE WHEN nome_tech IS NOT NULL
AND nome_adq IS NOT NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS
presentes_em_ambas,

COUNT(*) AS total_base_unificada

FROM base_unificada;

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: 1A				
	apenas_techvendas	apenas_adquirida	presentes_em_ambas	total_base_unificada
▶	45	5	5	55

-- =====

-- EXERCÍCIO 14 – DASHBOARD EXECUTIVO

-- =====

-- Vendedor / Qtd de clientes / Qtd de vendas / Ticket médio /

-- Melhor cliente / Melhor categoria / Melhor produto

--

-- Lógica de cada bloco "melhor X": agrupa os totais, descobre o

-- MAX daquele vendedor e volta na tabela agrupada procurando a

-- linha que bate com esse máximo. O MIN(nome) garante uma linha

-- por vendedor em caso de empate.

--

-- Dentro das CTEs o JOIN é INNER (só interessa o que foi vendido);

-- o LEFT JOIN fica na consulta principal, onde os vendedores sem

-- venda precisam aparecer.

-- =====

WITH resumo_vendedor AS (

SELECT v.id_vendedor,

COUNT(DISTINCT v.id_cliente) AS quantidade_clientes,

COUNT(DISTINCT v.id_venda) AS quantidade_vendas,

AVG(v.valor_total) AS ticket_medio

FROM vendas v

GROUP BY v.id_vendedor

),

-- ----- melhor cliente -----

```
total_por_cliente AS (  
    SELECT v.id_vendedor,  
           c.nome_cliente,  
           SUM(v.valor_total) AS total_cliente  
    FROM vendas v  
    INNER JOIN clientes c  
           ON c.id_cliente = v.id_cliente  
    GROUP BY v.id_vendedor, c.nome_cliente  
) ,  
maior_valor_cliente AS (  
    SELECT id_vendedor,  
           MAX(total_cliente) AS maior_total  
    FROM total_por_cliente  
    GROUP BY id_vendedor  
) ,  
melhor_cliente AS (  
    SELECT tc.id_vendedor,  
           MIN(tc.nome_cliente) AS nome_cliente,  
           mv.maior_total AS valor_melhor_cliente  
    FROM total_por_cliente tc  
    INNER JOIN maior_valor_cliente mv  
           ON mv.id_vendedor = tc.id_vendedor  
           AND mv.maior_total = tc.total_cliente  
    GROUP BY tc.id_vendedor, mv.maior_total  
) ,
```

-- ----- melhor categoria -----

```
total_por_categoria AS (  
    SELECT v.id_vendedor,  
           p.categoria,  
           SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade) AS total_categoria  
    FROM vendas v  
    INNER JOIN itens_venda iv  
        ON iv.id_venda = v.id_venda  
    INNER JOIN produtos p  
        ON p.id_produto = iv.id_produto  
    GROUP BY v.id_vendedor, p.categoria  
,  
maior_valor_categoria AS (  
    SELECT id_vendedor,  
           MAX(total_categoria) AS maior_total  
    FROM total_por_categoria  
    GROUP BY id_vendedor  
,  
melhor_categoria AS (  
    SELECT tc.id_vendedor,  
           MIN(tc.categoria) AS categoria  
    FROM total_por_categoria tc  
    INNER JOIN maior_valor_categoria mv  
        ON mv.id_vendedor = tc.id_vendedor  
        AND mv.maior_total = tc.total_categoria  
    GROUP BY tc.id_vendedor  
,
```

-- ----- melhor produto -----

```
total_por_produto AS (  
    SELECT v.id_vendedor,  
           p.nome_produto,  
           SUM(iv.valor_unitario * iv.quantidade) AS total_produto  
    FROM vendas v  
    INNER JOIN itens_venda iv  
        ON iv.id_venda = v.id_venda  
    INNER JOIN produtos p  
        ON p.id_produto = iv.id_produto  
    GROUP BY v.id_vendedor, p.nome_produto  
,  
maior_valor_produto AS (  
    SELECT id_vendedor,  
           MAX(total_produto) AS maior_total  
    FROM total_por_produto  
    GROUP BY id_vendedor  
,  
melhor_produto AS (  
    SELECT tp.id_vendedor,  
           MIN(tp.nome_produto) AS nome_produto  
    FROM total_por_produto tp  
    INNER JOIN maior_valor_produto mv  
        ON mv.id_vendedor = tp.id_vendedor  
        AND mv.maior_total = tp.total_produto  
    GROUP BY tp.id_vendedor  
)
```

```

SELECT vd.nome_vendedor,

       vd.setor,

       COALESCE(rv.quantidade_clientes, 0) AS quantidade_clientes,

       COALESCE(rv.quantidade_vendas, 0) AS quantidade_vendas,

       COALESCE(rv.ticket_medio, 0) AS ticket_medio,

       COALESCE(mc.nome_cliente, 'SEM VENDAS') AS melhor_cliente,

       COALESCE(mt.categoria, 'SEM VENDAS') AS melhor_categoria,

       COALESCE(mp.nome_produto, 'SEM VENDAS') AS melhor_produto

FROM vendedores vd

LEFT JOIN resumo_vendedor rv

      ON rv.id_vendedor = vd.id_vendedor

LEFT JOIN melhor_cliente mc

      ON mc.id_vendedor = vd.id_vendedor

LEFT JOIN melhor_categoria mt

      ON mt.id_vendedor = vd.id_vendedor

LEFT JOIN melhor_produto mp

      ON mp.id_vendedor = vd.id_vendedor

ORDER BY quantidade_vendas DESC, vd.nome_vendedor;

```

nome_vendedor	setor	quantidade_clientes	quantidade_vendas	ticket_medio	melhor_cliente	melhor_categoria	melhor_produto
Amanda Freire	Loja Física	1	3	2291.150000	Nicolas Santos	Eletrodomésticos	Cafeteira Elétrica
Camila Sales	Corporativo	1	3	1466.450000	Gabriela Costa	Informática	Impressora Multifuncional
Douglas Reis	Televendas	1	3	2428.600000	Úrsula Freitas	Eletrodomésticos	Máquina de Lavar 12kg
Fábio Moura	Loja Física	1	3	1603.900000	Nicolas Santos	TV e Vídeo	TV 50 Polegadas 4K
Giovana Teles	E-commerce	1	3	2566.050000	Daniela Reis	Informática	Notebook Pro 14
Ingrid Leite	Televendas	1	3	1741.350000	Úrsula Freitas	Climatização	Climatizador Portátil
Jorge Cunha	Marketplace	1	3	2703.500000	Kaique Batista	Informática	Hub USB-C
Leandro Vaz	E-commerce	1	3	1878.800000	Daniela Reis	Wearables	Smartwatch Fit
Patrícia Alves	Marketplace	1	3	2016.250000	Kaique Batista	Informática	SSD 1 TB
Tomás Queiroz	Corporativo	1	3	2153.700000	Gabriela Costa	Eletrodomésticos	Forno Elétrico 50L
Breno Paiva	E-commerce	1	2	3478.800000	Daniela Reis	Climatização	Ventilador de Coluna
Elaine Braga	Marketplace	1	2	1216.250000	Kaique Batista	Eletrodomésticos	Cooktop de Indução
Hugo Andrade	Corporativo	1	2	1353.700000	Gabriela Costa	Informática	Monitor 24 Polegadas

```
-- =====
```

-- EXERCÍCIO 15 – PAINEL DE AUDITORIA GERAL

```
-- =====
```

-- Requisitos atendidos:

-- 5 CTEs, funções de agregação, COALESCE, CASE, HAVING,

-- LEFT JOIN, RIGHT JOIN e simulação do FULL OUTER JOIN.

--

-- Depende das tabelas criadas no bloco auxiliar dos exercícios 12/13.

-- =====

WITH clientes_ativos AS (

SELECT c.id_cliente

FROM clientes c

LEFT JOIN vendas v

ON v.id_cliente = c.id_cliente

GROUP BY c.id_cliente

HAVING COUNT(v.id_venda) > 0

),

produtos_vendidos AS (

SELECT p.id_produto

FROM itens_venda iv

RIGHT JOIN produtos p

ON p.id_produto = iv.id_produto

GROUP BY p.id_produto

HAVING COUNT(iv.id_item) > 0

),

vendedores_ativos AS (

SELECT vd.id_vendedor

FROM vendedores vd

LEFT JOIN vendas v

ON v.id_vendedor = vd.id_vendedor

```

GROUP BY vd.id_vendedor
HAVING COUNT(v.id_venda) > 0
),
base_unificada AS (
    SELECT ct.nome_cliente AS nome_tech,
           ea.nome_cliente AS nome_adq
    FROM clientes_techvendas ct
    LEFT JOIN clientes_empresa_adquirida ea
        ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente
    UNION
    SELECT ct.nome_cliente,
           ea.nome_cliente
    FROM clientes_techvendas ct
    RIGHT JOIN clientes_empresa_adquirida ea
        ON ea.nome_cliente = ct.nome_cliente
),
totais AS (
    SELECT (SELECT COUNT(*) FROM clientes)      AS clientes_cadastrados,
           (SELECT COUNT(*) FROM clientes_ativos) AS clientes_ativos,
           (SELECT COUNT(*) FROM produtos)      AS produtos_cadastrados,
           (SELECT COUNT(*) FROM produtos_vendidos) AS produtos_vendidos,
           (SELECT COUNT(*) FROM vendedores)    AS vendedores_cadastrados,
           (SELECT COUNT(*) FROM vendedores_ativos) AS vendedores_ativos,
           (SELECT COUNT(*) FROM base_unificada) AS clientes_base_unificada
)
SELECT 'Clientes cadastrados' AS indicador,
       COALESCE(clientes_cadastrados, 0) AS valor,
       'INFORMATIVO' AS situacao

```


FROM totais

UNION ALL

SELECT 'Clientes ativos',

COALESCE(clientes_ativos, 0),

CASE WHEN clientes_ativos > 0 THEN 'OK' ELSE 'CRÍTICO' END

FROM totais

UNION ALL

SELECT 'Clientes sem compras',

COALESCE(clientes_cadastrados - clientes_ativos, 0),

CASE WHEN clientes_cadastrados - clientes_ativos > 0 THEN 'ATENÇÃO' ELSE
'OK' END

FROM totais

UNION ALL

SELECT 'Produtos cadastrados',

COALESCE(produtos_cadastrados, 0),

'INFORMATIVO'

FROM totais

UNION ALL

SELECT 'Produtos vendidos',

COALESCE(produtos_vendidos, 0),

CASE WHEN produtos_vendidos > 0 THEN 'OK' ELSE 'CRÍTICO' END

FROM totais

UNION ALL

SELECT 'Produtos sem vendas',

COALESCE(produtos_cadastrados - produtos_vendidos, 0),

CASE WHEN produtos_cadastrados - produtos_vendidos > 0 THEN 'ATENÇÃO'
ELSE 'OK' END

FROM totais

UNION ALL

```

SELECT 'Vendedores cadastrados',
       COALESCE(vendedores_cadastrados, 0),
       'INFORMATIVO'
FROM totais
UNION ALL
SELECT 'Vendedores ativos',
       COALESCE(vendedores_ativos, 0),
       CASE WHEN vendedores_ativos > 0 THEN 'OK' ELSE 'CRÍTICO' END
FROM totais
UNION ALL
SELECT 'Vendedores sem vendas',
       COALESCE(vendedores_cadastrados - vendedores_ativos, 0),
       CASE WHEN vendedores_cadastrados - vendedores_ativos > 0 THEN
'ATENÇÃO' ELSE 'OK' END
FROM totais
UNION ALL
SELECT 'Clientes na base unificada (FULL OUTER simulado)',
       COALESCE(clientes_base_unificada, 0),
       'INFORMATIVO'
FROM totais;

```

Result Grid			
Filter Rows:		Export:	Wrap Cell Content:
	indicador	valor	situacao
►	Clientes cadastrados	50	INFORMATIVO
	Clientes ativos	5	OK
	Clientes sem compras	45	ATENÇÃO
	Produtos cadastrados	50	INFORMATIVO
	Produtos vendidos	40	OK
	Produtos sem vendas	10	ATENÇÃO
	Vendedores cadastrados	50	INFORMATIVO
	Vendedores ativos	20	OK
	Vendedores sem vendas	30	ATENÇÃO
	Clientes na base unificada (FULL OUTER simulado)	55	INFORMATIVO